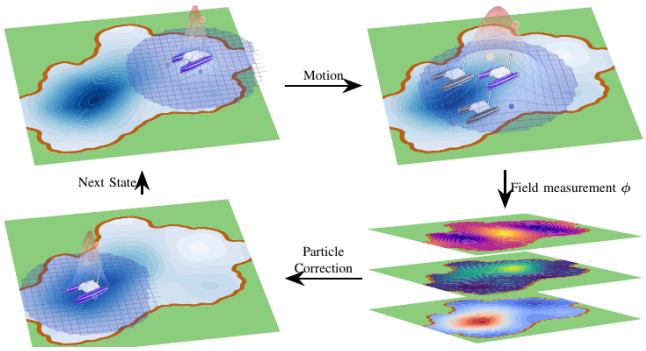
# Localization in Spatiotemporal Fields via Environmental PDEs: 분석 리포트

게시용 버전 · 원문 https://arxiv.org/abs/2608.00272 · arXiv:2608.00272v1 · IROS 2026 (채택) · J. Fuentes, A. Al Redwan Newaz, A. Cavalcanti, L. Bobadilla (Florida International University, University of New Orleans) · 공식 코드 미공개(프로젝트 페이지 "coming soon", 2026-11-10 확인) · 분석일 2026-11-10 · 논문 그림 © 저자, CC BY 4.0




논문 Fig. 1: 파티클 필터 위치추정의 개요. 움직이면 불확실성이 커지고, 환경 장을 측정하면 위치를 보정한다.

## 핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 얕은 물 방정식(SWE)과 이류-확산 방정식(ADE)의 수치 해를 측정 모형으로 쓰고, 입자 필터의 가중치를 그 장과 점 센서 값의 맞춤으로 정합니다. 센서 편향은 입자마다 칼만 필터로 추정합니다(Rao-Blackwell 분해).
2. **SWE에서는 개선이 확인되지만 ADE에서는 그렇지 않습니다:** SWE 500 입자 RMSE 0.80 ± 0.03 대 PF 1.07 ± 0.04 m($t = -12$, $p \approx 4 \cdot 10^{-6}$). ADE는 500 입자에서 47% 줄지만, 400 입자에서 RBPF 평균(3.1 m)이 PF(≈2.35 m)보다 큽니다($p \approx 0.23$). "일관되게 우세"는 근거가 약합니다.
3. **가장 큰 가정은 장을 완벽히 안다는 것:** $\kappa$, 경계 조건, 초기 조건이 모두 참값입니다. 논문은 격자, 시간 간격, 수치 기법, 경계를 밝히지 않습니다. toy에서 $\kappa$를 0.5배로 잘못 잡으면 RMSE가 0.79에서 1.27 m로 커집니다($p < 10^{-6}$).
4. **시간 변화하는 지도가 필수입니다:** 같은 장을 $t = 0$에 고정하면 RMSE가 4.0 m로 5배 커집니다. 또 이 장은 120 s 동안 기울기가 15배 줄어, 잡음 $\sigma = 0.05$에서 센서를 넣은 PF와 넣지 않은 PF의 차이가 유의하지 않았습니다($p = 0.42$).
5. **대칭 장에는 회전 모호성이 있습니다:** 방사 대칭 장에서 자세 피셔 정보의 최소 고유값은 0.0067로 0에 가깝고, 경로를 중심 둘레로 돌려도 측정이 같습니다. toy에서는 출발점 사전 분포가 모호성을 묶어 오차를 작게 했지만, 측정이 이 방향을 식별한 것은 아닙니다.
6. **수치 확산이 $\kappa$를 가립니다:** 1차 풍상의 유효 확산은 $(u \cdot dx/2)(1 - C)$입니다. $u = 1$ m/s, $dx = 1$ m이면 $\kappa_{num} \approx 0.5$ m²/s로 논문의 $\kappa$ 범위(0.01-1)와 같은 크기입니다. toy에서 이론과 3-4% 안에서 확인했습니다.
7. **실물은 정성 결과뿐입니다:** ASV 실험에 정량 오차가 없습니다. 채널 절제(Table I)도 입자 수와 실행 설정이 빠져 있고, ADE에서 $M=1 \rightarrow 3$ 차이는 $p \approx 0.22$입니다.
8. **구현 가능성:** 공식 재현은 불가능합니다(코드, 데이터, 장비, 수치 방법 미공개). 아이디어 재구현은 ADE에서는 쉽고 SWE에서는 중간에서 어렵습니다. 이 맥(CPU)에서 ADE 규모 재구현과 toy는 끝났고, SWE 규모는 지형·바람 자료 승인이 필요하며, 실물은 불가능합니다.

# 01. 논문 분석: Localization in Spatiotemporal Fields via Environmental PDEs

- 원문: arXiv:2608.00272v1 (cs.RO, 2026-07-31 제출, 8쪽). 저자: Fuentes, Newaz, Cavalcanti, Bobadilla (Florida International University, University of New Orleans).
- 학회: IROS 2026 (채택). 학회 정보는 사용자가 제공했고, 이 PDF에는 학회 이름이나 IEEE 표기가 없습니다.
- 라이선스: arXiv abs 페이지에 CC BY 4.0이 표시되어 있습니다(`.scratch/abs.html`, 2026-11-10 확인). PDF 1쪽과 전체 쪽의 텍스트·렌더링을 확인했고, IEEE나 "All rights reserved" 같은 다른 권리 표기는 없습니다. 그래서 논문 그림은 출처와 함께 게시본에 씁니다(판정은 `analysis/04_claim_verification.md` §0).
- 공식 코드: 프로젝트 페이지에 "Code (coming soon)"이라고 되어 있고 링크가 없습니다. 자세한 검색은 `analysis/02_prior_work.md` §4.

## 0. 한 문단 요약

환경 장(수온, 염분, 용존산소, 해수면 높이와 유속)이 얕은 물 방정식(SWE)이나 이류-확산 방정식(ADE)으로 주어진다고 보고, 그 PDE의 수치 해를 측정 모형으로 써서 로봇 위치를 추정합니다. 필터는 Rao-Blackwellized 입자 필터(RBPF)이고, 센서 편향은 입자마다 칼만 필터로 해석적으로 추정합니다. 결과는 시뮬레이션 두 개(SWE, ADE)와 ASV 실험 하나입니다. 실물 실험은 정성 결과뿐입니다.

## 1. 문제 설정 (Sec. II)

- 운동 모형 식 (1): `x_{t+1} = f(x_t, u_t)`. 투영 Π(x)가 위치 p를 줍니다.
- 관측 모형 식 (2): `h(x_t) = φ(Π(x_t), t) + ε_t`, `ε_t ~ N(0, Σ)`. 센서는 M개 채널을 한 점에서 잽니다.
- 문제 1: `p(x_t | y_{1:t}, u_{1:t-1})`를 근사합니다.
- 가정: 장 φ는 PDE에서 **알려져 있다**고 봅니다. 즉 PDE의 형태, 계수(κ), 경계 조건, 초기 조건, 강제항이 모두 알려져 있습니다. 논문 결론(Sec. VI)에서만 초기 조건 추정을 **미래 과제**로 언급하고, 경계 조건은 "유도하거나 가정할 수 있다"고만 씁니다.

## 2. 장 모형 (Sec. III)

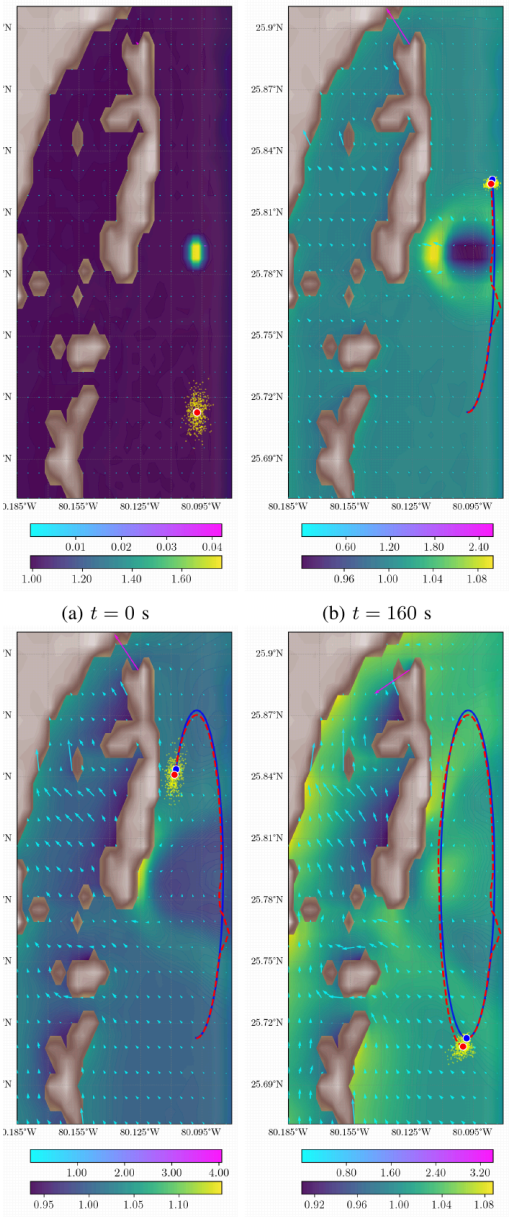
- **SWE 식 (3)**: 보존형 `∂_t ϕ + ∇·F(ϕ) = s(x,t,ϕ)`, 변수 $\phi$ = (η, u, v). 밀도를 뺀 비압축 형태(식 3 아래 문단)에서 M = 3채널.
- **강제항 식 (21)**: 바닥 지형 `b(x)`(GEBCO 자료)와 바람 응력 `τ(ω − v)`, 바람 속도 약 12 m/s. 지형 항은 `−g(∇b)ᵀ` 입니다.
- **ADE 식 (4)-(5)**: `∂_t ϕ + ∇·(ϕv − κ∇ϕ) = s`, κ는 0.01-1 m²/s, 평균 유속 |v| = 1.0 m/s. 초기 조건 $\phi_0$는 "이전에 얻은 데이터로 맞췄다"고만 씁니다(Sec. V-B).
- **논문에 없는 것**: 격자 크기, 시간 간격, 수치 기법(유한체적/유한차분/유한요소), 경계 조건, κ를 얻는 방법, $\phi_0$를 맞추는 절차, 솔버의 계산 시간. 이 빈칸이 재현의 가장 큰 장벽입니다(`analysis/04_claim_verification.md` §3).

## 3. RBPF (Sec. IV)

- **상태 분할 (식 6-7)**: 비선형 상태 `x^n = [p_x, p_y, θ, v]` 는 입자로, 선형 상태 `x^l = δϕ ∈ R^M`(채널별 센서 편향)은 입자마다 칼만 필터로 다룹니다. 측정은 `y_t = h(x^n_t) + H x^l_t + ε_t`, `H = I_M` 입니다.
- **운동 (식 8-9, 18-19)**: 단위 자전거형 모형에 가법 잡음, 편향은 임의보행(Λ). 실험의 `Λ = diag(10⁻⁸)` 입니다(Sec. V). 정확히 말하면 편향은 거의 상수입니다.

- **측정 갱신 (식 11-17)**: 혁신 `e = y − φ(x^n) − x̂^l`, 혁신 공분산 `S = H P Hᵀ + Σ`. 가중치는 `log w̃ = log N(e; 0, S)` (식 13)이고, 칼만 갱신은 식 (15)-(17)입니다.
- **명목 장 값**: 입자 위치를 **가장 가까운 격자 칸으로 반올림**해서 저장된 값을 읽습니다(식 11 바로 위 문단). 가중치는 칸 단위 계단 함수가 되고, 칸 크기가 위치 분해능의 하한이 됩니다. 이 줄은 논문에서 가장 중요한 구현 세부인데도 강조되지 않습니다.
- **영역 밖, 건조 칸**: 가중치를 0(log = −∞)으로 둡니다. 육지 경계를 확률 0으로 만드는 방법입니다.
- **알고리즘 1**: 매 스텝 체계적 재표본추출로 조상(ancestor)을 뽑고 가중치를 1/N로 되돌립니다(줄 1). 그 뒤 측정 갱신을 하고, `N_eff < N/2` 이면 SIR 재표본추출을 한 번 더 합니다(줄 11). 매 스텝 재표본추출을 하는 구조라서 입자 고갈이 생길 수 있는데, 논문은 이를 논하지 않습니다.

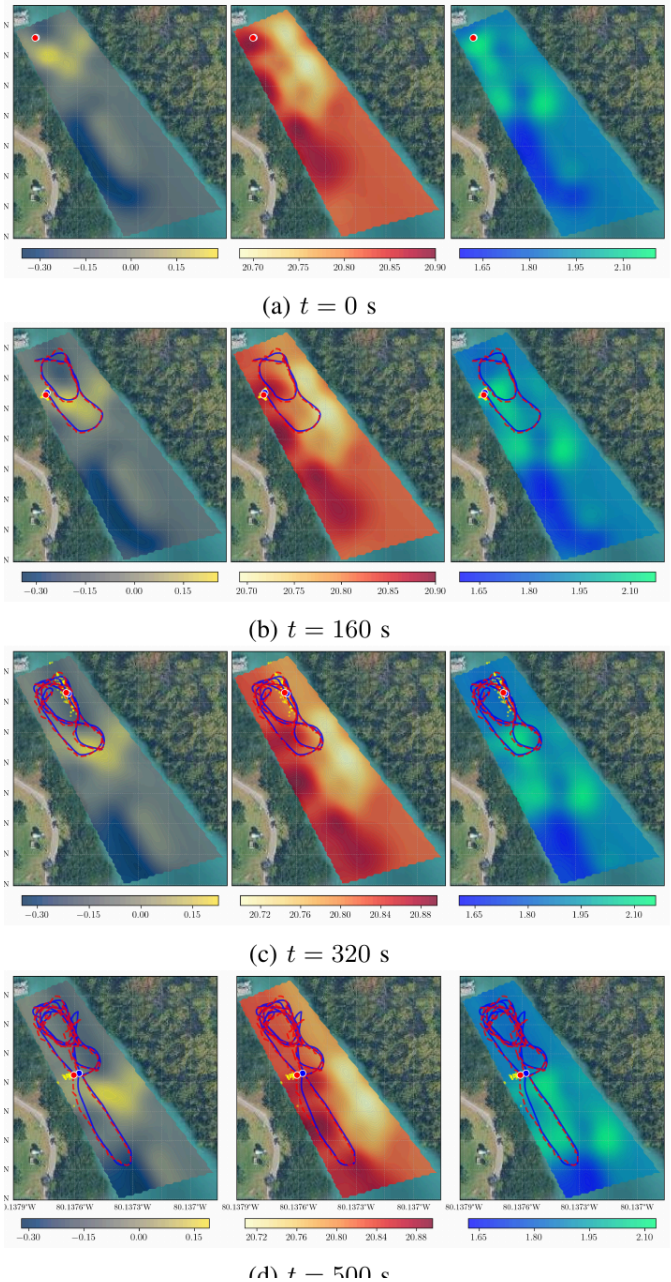
## 4. 실험 (Sec. V)




논문 Fig. 2: SWE 해(물 높이, 유속 벡터)와 타원 경로에서 RBPF 추정 경로. 500 입자, t = 0-500 s. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2608.00272

### 4.1 실험 A: 얕은 물 방정식 (Sec. V-A, Fig. 2)

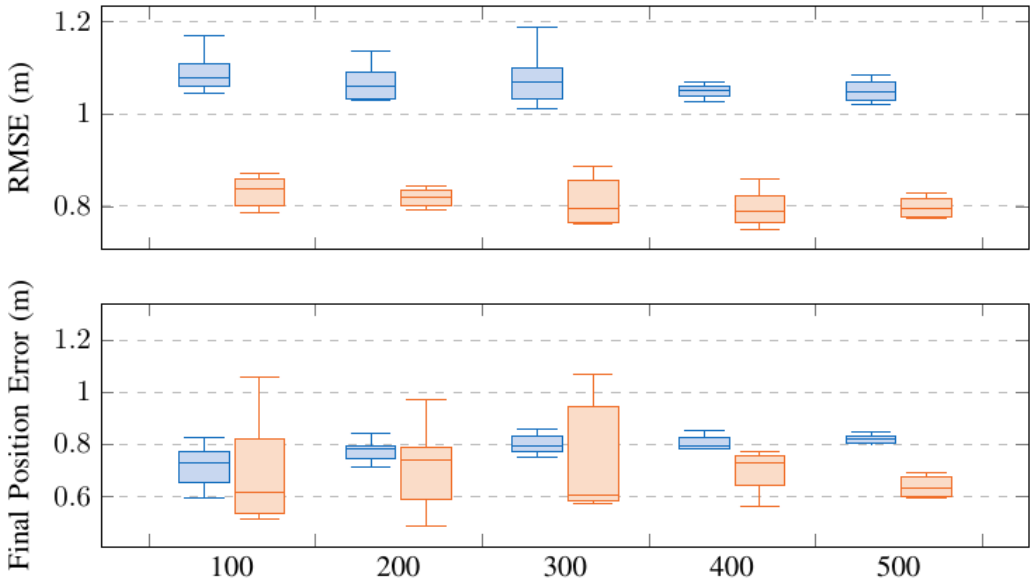
- 잡음: 측정 $\mathrm{diag}(0.2^2, 0.2^2, 0.1^2)$, 운동 $\mathrm{diag}(0.5^2, 0.087^2)$ (텍스트 추출은 "0.22, 0.22, 0.12"와 "0.52, 0.0872"로 깨져 있어 제곱으로 읽었습니다). 선형 잡음 $\mathrm{diag}(10^{-8})$.
- 입자 500개, 시뮬레이션 간격 1 s, 총 500 s. 타원 경로(참값)를 추정합니다.
- 격자 크기와 해상도는 없습니다. 영역 크기는 Fig. 2 축 눈금으로 대략 27 km × 9.5 km로 읽힙니다(작성자 추정).



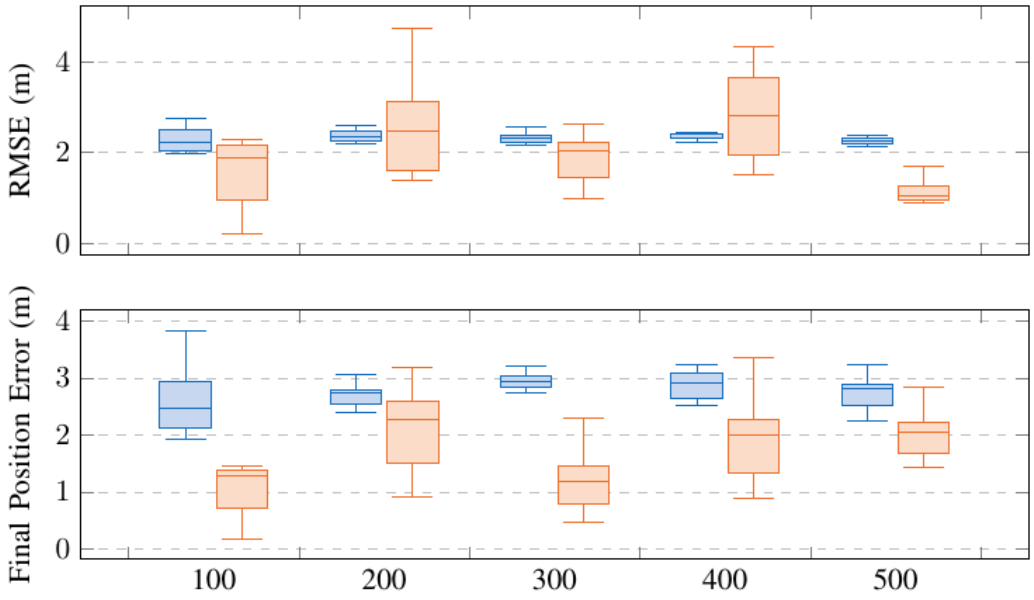

논문 Fig. 3: 이류-확산 세 채널(엽록소, 탁도, 수온)의 장과 RBPF 추정 경로(t = 0-500 s). © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2608.00272

### 4.2 실험 B: 이류-확산 (Sec. V-B, Fig. 3)

- 3채널: 엽록소($\mu$g/L), 탁도(FNU), 수온(°C). 1 Hz 측정, 500 s, 입자 500개.
- 참 궤적은 GPS가 아닌 시뮬레이터에서 생성했다고 보이지만 명시되어 있지 않습니다(GPS는 실험 D용).




논문 Fig. 4: SWE의 PF(파랑)와 RBPF(주황) 상자그림, 입자 수 100-500, 독립 실행 5회. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2608.00272




논문 Fig. 5: 이류-확산의 PF와 RBPF 상자그림, 입자 수 100-500, 독립 실행 5회. 400 입자에서 RBPF 상자가 위로 긴 꼬리를 가진다. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2608.00272

### 4.3 성능 (Fig. 4, Fig. 5, 본문 V-C)

- 지표: 최종 위치 오차와 RMSE. 입자 수 100-500, 독립 실행 **5회**(Fig. 4·5 캡션).
- SWE (500 입자): RBPF RMSE 0.80 ± 0.03 m 대 PF 1.07 ± 0.04 m(약 25% 감소). 최종 오차 0.70 ± 0.15 m 대 0.82 ± 0.02 m. RBPF 100 입자 RMSE 0.84 ± 0.04 m(PF 500보다 낮음).
- ADE (500 입자): RBPF 1.23 ± 0.35 m 대 PF 2.32 m(약 47% 감소). 400 입자에서 RBPF 3.1 ± 1.17 m. PF는 2.3-2.4 m 대역.

| | SWE (3) | | Advection-Diffsion (5) | |
|---|---|---|---|---|
| $M$ | RMSE (m) | Final Error (m) | RMSE (m) | Final Error (m) |
| 1 | $1.59 \pm 0.55$ | $1.35 \pm 0.49$ | $2.63 \pm 1.6.38$ | $2.11 \pm 0.132$ |
| 2 | $0.94 \pm 0.10$ | $0.90 \pm 0.26$ | $2.27 \pm 1.2.06$ | $1.61 \pm 0.3.9$ |
| 3 | $0.82 \pm 0.06$ | $0.69 \pm 0.08$ | $1.51 \pm 0.79$ | $1.62 \pm 0.64$ |

논문 Table I: 채널 수 M에 따른 RMSE와 최종 오차(SWE, 이류-확산). 판독 불가 SD는 리포트 본문에 적었다. © 저자, CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2608.00272

### 4.4 채널 절제 (Sec. V-C, Table I)

- 채널 수 M = 1, 2, 3을 "무작위로" 골랐다고 씁니다(SWE는 인덱스 0, 1, 2 중 선택). 입자 수와 어떤 채널을 골랐는지는 표에 없습니다.
- SWE: RMSE 1.59 ± 0.55 → 0.94 ± 0.10 → 0.82 ± 0.06 m. ADE: 2.63 ± 1.63 → 2.27 ± 1.20 → 1.51 ± 0.79 m.

### 4.5 실물 (Sec. V-D, Fig. 6-7)

- ASV(SeaRobotics Suyveyor), YSI EXO2(수온, 용존산소, 염분), Sontek M9 ADCP(유속), GPS 기준. 해안 루프 한 바퀴.
- 정량 결과 없음. Fig. 7의 정성 그림(입자가 실제 경로 주변에 모임)만 있습니다.

## 5. 저자 결론 (Sec. VI)

- RBPF가 모든 입자 수에서 PF보다 RMSE와 최종 오차가 낮다고 씁니다("consistently outperforms").
- 채널 융합이 "critical"이고 채널을 빼면 정확도가 "substantially" 떨어진다고 씁니다.
- 실물 실험이 "sufficient spatial variability for practical localization"을 검증했다고 씁니다.
- 미래 과제: SLAM(장 지도 동시 추정), 초기 조건 추정.

## 6. 읽으면서 본 문제

1. **"장은 알려져 있다"가 가장 강한 가정입니다.** κ, 경계 조건, 초기 조건, 바람과 지형이 모두 참값으로 주어집니다. 실제 적용에서 이 값이 틀리면 필터가 어떻게 깨지는지는 논문에 없습니다. 이 저장소의 toy(`analysis/pde_toy.py`)에서 κ 불일치를 시험합니다(`analysis/03_analysis.md` §6).
2. **RBPF 대 PF 비교의 공정성이 확인되지 않습니다.** 표준 PF가 센서 편향 상태를 가지는지 논문이 밝히지 않습니다. 편향을 무시한 PF와 편향을 추정하는 RBPF를 비교하면, 이득의 일부는 Rao-Blackwell 자체가 아니라 모델링 차이입니다. 편향 상태를 증강한 PF가 빠져 있습니다.
3. **"일관되게 우세"는 ADE에서 성립하지 않습니다.** 400 입자에서 RBPF 평균(3.1 m)은 PF(2.3-2.4 m)보다 큽니다. Fig. 5 중앙값도 200·400에서 PF와 비슷하거나 나쁩니다(그림 판독, 근사치). Fig. 5 캡션은 "both metrics have steady RMSE"라고 쓰는데 RBPF 수치는 1.2-3.1 m로 흔들립니다.
4. **통계 검정이 없습니다.** 실행 5회, 평균 ± 표준편차만 보고합니다. 재계산한 결과(`analysis/03_analysis.md` §1)는 SWE 500 입자 차이는 $p \approx 4 \cdot 10^{-6}$로 강하지만, 최종 오차 차이는 $p \approx 0.15$로 유의하지 않습니다.
5. **Table I 설정이 본문과 다릅니다.** SWE M = 3(0.82 ± 0.06)은 본문 500 입자 RBPF(0.80 ± 0.03)와 달라 보이고, ADE M = 3(1.51 ± 0.79)은 500 입자 RBPF(1.23 ± 0.35)와 다릅니다. 입자 수와 실행 설정이 다른 것으로 보입니다.
6. **계산 비용을 보고하지 않습니다.** "general-purpose laptop"이라고만 씁니다. RBPF는 입자마다 칼만 필터를 돌리므로 비용이 입자 수에 비례하는데, 실제 시간은 없습니다.

7. **실물 실험은 정량 검증이 없습니다.** "sufficient spatial variability"는 정성 그림으로만 뒷받침됩니다. 기준 GPS와 입자 추정의 오차 수치가 없습니다.
8. **Table I 조판 오류:** 일부 값이 PDF 자체에 깨져 찍혀 있습니다("2.63 ± 1.6.38", "2.27 ± 1.2.06", "1.61 ± 0.3.9", "2.11 ± 0.132"). 본문의 "2.63 ± 1.63"으로 한 칸은 읽었고, 나머지 SD는 판독 불가로 두었습니다(`analysis/03_analysis.md` §1.3).

## 7. 이 논문이 말하지 않는 것 (요약)

- 격자, 경계, 초기 조건, κ의 추정 오차에 대한 민감도.
- 입자 수와 계산 시간의 관계.
- 장이 거의 평평해졌을 때(정보가 없을 때) 필터가 어떻게 행동하는지.
- 같은 PF 구성에서 편향을 증강한 기준선.

# 03. 유도, 재계산, toy 검증

이 문서는 논문 수치를 다시 계산하고, 필터와 PDE 이산화의 핵심 식을 유도하며, 숨은 가정을 numpy toy로 시험한 결과입니다. 모든 스크립트는 CPU, numpy 1스레드로 몇 초에서 1분 안에 끝납니다. 결과는 `analysis/*_results.json`에 있습니다.

## 0. 요약

| 항목 | 결과 | 판정 |
|---|---|---|
| SWE 500 입자 RMSE(0.80 ± 0.03 대 1.07 ± 0.04) | t = –12.1, p ≈ $4 \cdot 10^{-6}$ (SD를 실행 5회의 SD로 가정) | 지지 |
| SWE 500 입자 최종 오차(0.70 ± 0.15 대 0.82 ± 0.02) | t = –1.8, p ≈ 0.15 | 유의하지 않음 |
| ADE 500 입자 RMSE(1.23 ± 0.35 대 2.32) | 감소 47%, p ≈ 0.001-0.002 (PF SD 0.05-0.3 가정) | 지지 |
| ADE 400 입자(RBPF 3.1 ± 1.17 대 PF ≈ 2.35) | t ≈ 1.4, p ≈ 0.23. RBPF 평균이 더 큼 | "일관되게 우세"와 반대 |
| 자세 관측가능성: 방사 대칭 장의 회전 null | $\lambda_{min}$ = 0.0067 ($1/\sigma^2$ 단위), 비대칭 0.86 | 대칭 장에서 회전 모호성 존재 |
| 장 수준과 편향의 혼동 | 이 toy에서는 작음(평행이동 가설 면적 1.69 → 1.75 $m^2$). 장이 평평할 때는 커질 것으로 예상하나 시험 안 함 | 부분 |
| 수치 확산 $\kappa_{eff} \approx v \cdot dx/2 \cdot (1-C)$ | 측정값이 이론과 3-4% 안에서 일치 | 확인 |
| κ 불일치 toy(κ 0.5배, 0.25배) | RMSE 1.27 m, 1.74 m(일치 0.79 m). 2배, 4배는 차이 없음(p ≈ 0.85, 0.46) | 과소 추정이 더 해로움 |
| 정적 지도(t = 0 고정) | RMSE 4.0 m(일치 0.79 m) | 시간 의존 지도가 필수 |

## 1. 논문 수치 재계산과 유의성

재계산 스크립트: `analysis/table_check.py` → `analysis/table_check_results.json`.

**가정.** "평균 ± 값"의 값은 표준편차(SD)로 읽었습니다. 독립 실행은 5회(Fig. 4·5 캡션)이며, Welch 검정을 요약 통계로 적용했습니다. 논문은 PF의 SD를 본문에 주지 않은 항목이 있어서, 그 항목은 SD를 0.05-0.3으로 바꿔 민감도를 봤습니다.

### 1.1 SWE, 500 입자

- RMSE: RBPF 0.80 ± 0.03, PF 1.07 ± 0.04. Welch t = –12.07, p = $3.8 \cdot 10^{-6}$. 감소율 (1.07 – 0.80)/1.07 = 25.2%(논문 "roughly 25%"와 일치).
- 최종 오차: RBPF 0.70 ± 0.15, PF 0.82 ± 0.02. t = –1.77, p = 0.15. 본문의 "also attaining a lower final error"는 5회 실행으로는 입증되지 않습니다.
- 100 입자 RBPF(0.84 ± 0.04)와 500 입자 PF(1.07 ± 0.04): p = $1.7 \cdot 10^{-5}$. "샘플 효율" 주장은 이 비교로 지지됩니다. 같은 입자 수(100 대 100)의 비교는 Fig. 4 상자그림 판독으로만 가능하고 논문은 수치를 주지 않습니다.

### 1.2 대류-확산, 400·500 입자

- 500 입자: RBPF 1.23 ± 0.35, PF 2.32(SD 미보고). 감소율 47.0%(논문 "nearly 47%"와 일치). PF SD 0.05, 0.1, 0.2, 0.3에서 p = 0.002, 0.0015, 0.00075, 0.0008. **500 입자에서는 차이가 강하게 유의합니다.**
- 400 입자: RBPF 3.1 ± 1.17, PF ≈ 2.35(대역 2.3-2.4의 가운데). t ≈ 1.4, p ≈ 0.23. 평균도 RBPF가 더 큽니다. 논문의 "RBPF consistently outperforms PF at equal sample size"(Fig. 5 캡션, Sec. V-C)는 이 점에서 반박됩니다.
- 실행 5회에서 RBPF SD(1.17)가 평균의 30%를 넘습니다. 한 번의 실패가 평균을 크게 움직입니다(Fig. 5에서 400 입자 RBPF 상자 위쪽 꼬리 확인).

### 1.3 Table I (채널 절제)

- SWE: M = 1 → 3 RMSE 1.94배, p = 0.035. M = 2 → 3는 1.15배, p = 0.057. M = 1 → 2는 1.69배, p = 0.056.
- ADE: M = 1 → 3 RMSE 1.74배, p = 0.22(유의하지 않음). M = 2는 SD가 깨져 판독 불가.
- 조판상 판독 불가 값(PDF에 깨져 찍힘): ADE M=2 RMSE SD("2.27 ± 1.2.06"), ADE M=2 최종 오차("1.61 ± 0.3.9"), ADE M=1 최종 오차("2.11 ± 0.132"). 본문에 있는 ADE M=1 RMSE SD(1.63)는 사용했습니다.
- **Table I의 설정이 본문과 다릅니다.** SWE M=3(0.82 ± 0.06)과 본문 500 입자 RBPF(0.80 ± 0.03), ADE M=3(1.51 ± 0.79)과 본문 500 입자 RBPF(1.23 ± 0.35)가 같은 조건인지 표에서 알 수 없습니다.
- 결론: "융합이 유의하게 개선한다"는 SWE에서만 지지됩니다. ADE에서는 n = 5로 입증할 수 없습니다.

### 1.4 검출력 (n = 5)

Welch 근사, α = 0.05, 검정력 0.8에서 최소 검출 차이(m)는 SD 0.03 → 0.061, SD 0.05 → 0.101, SD 0.1 → 0.202, SD 0.35 → 0.707입니다. 이 논문의 ADE 차이(1.09 m)는 검출되지만, Table I의 M 간 차이(0.1-0.3 m)는 대부분 검출되지 않습니다.

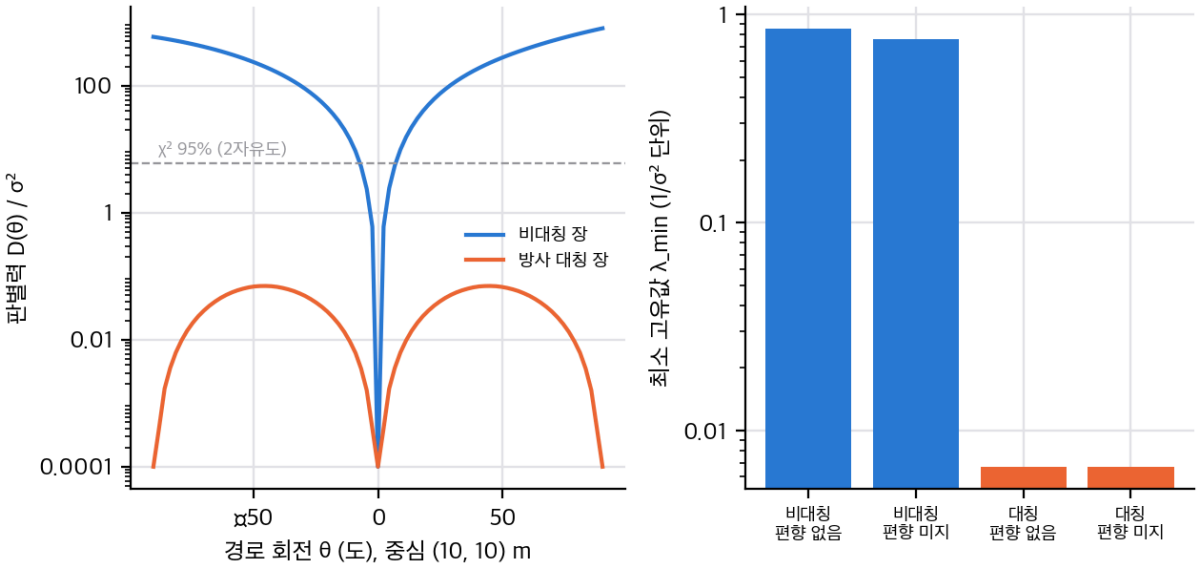
## 2. 관측가능성

### 2.1 모형 (식 7, 10)

측정은 `y_t = φ(p_t, t) + b + ε_t`, `ε ~ N(0, σ²)` 입니다(채널 하나, 편향 b는 상수로 봄. 식 9의 Λ ≈ 0). 그래서 자세 ξ = (x_0, y_0, θ_0)에 대한 피셔 정보는 다음과 같습니다. 상대 경로 `r_t = p_t − p_0`를 주행기록계로 알고 있다고 두면

`p_t(ξ) = x_0 + R(θ_0) r_t`, `∂y_t/∂ξ = [∇φ(p_t, t), ∇φ(p_t, t)·rot90(r_t), (1)]`

`J = Σ_t h_t h_tᵀ / σ²`. 편향을 미지수로 두면 4×4가 되고, 주변화하면 위치 정보는 Schur 보완으로 줄어듭니다.




직접 계산(toy): 왼쪽은 경로를 중심 둘레로 돌렸을 때의 판별력 D(θ), 오른쪽은 자세 피셔 정보의 최소 고유값. 방사 대칭 장에서 회전 null이 0에 가깝다.

### 2.2 대칭과 회전 null (자세 피셔 정보)

스크립트: `analysis/obs_toy.py`. 참 장은 80×80 격자, κ = 0.2 m²/s, 경로는 중심 (10, 10) 둘레의 타원(반지름 6 m × 4 m, 각속도 0.1 rad/s), σ = 0.05입니다.

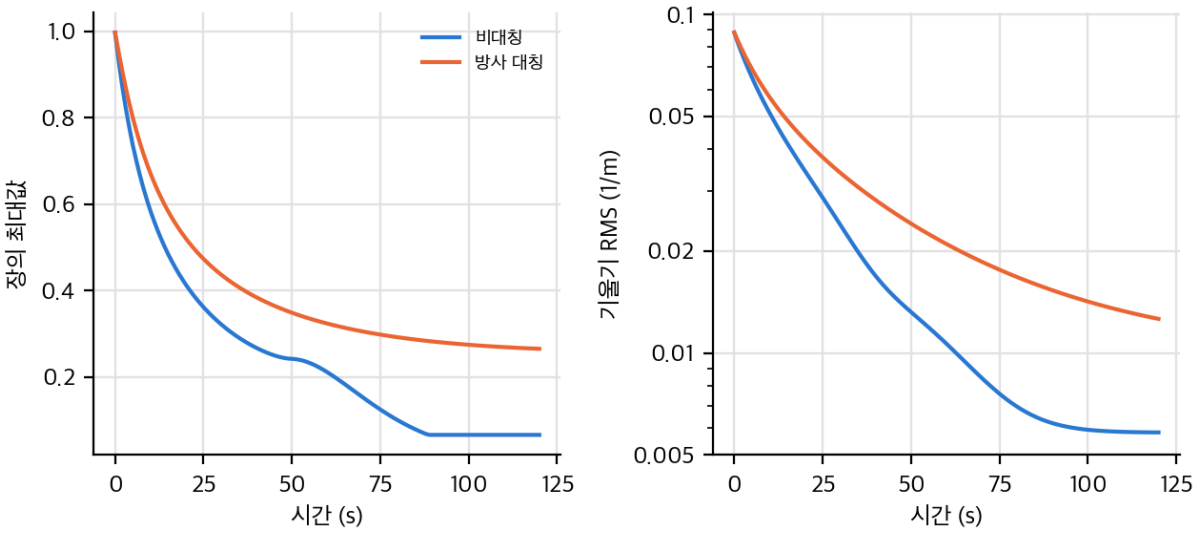
| 장 | 편향 | λ_min | 나머지 고유값 | 최소 고유벡터와 null 방향의 코사인 |
|---|---|---|---|---|
| 비대칭 (시간 변화) | 알고 있음 | 0.859 | 12.5, 710 | 0.97 |
| 비대칭 (시간 변화) | 모름 | 0.760 | 12.3, 703, 48008 | 0.97 |
| 방사 대칭 (시간 변화) | 알고 있음 | **0.0067** | 45.8, 1771 | **1.00** |
| 방사 대칭 (시간 변화) | 모름 | 0.0067 | 45.7, 1677, 48093 | 1.00 |

여기서 null 방향은 전체 경로를 중심 c 둘레로 회전시키는 방향 (rot90(x_0 − c), 1)입니다. 방사 대칭 장에서는 이 방향의 정보가 정확히 0이어야 합니다. 수치가 0.0067이고 코사인이 1.00인 것은 이론과 맞습니다(남은 0.0067은 유한차분과 보간 오차로 보입니다).

**회전 판별력.** 경로를 c 둘레로 θ만큼 돌렸을 때 $D(\theta) = \Sigma(\varphi(R_\theta\, p_t, t) - \varphi(p_t, t))^2/\sigma^2$를 봤습니다(잡음 없는 판별력, $\chi^2_2$ 95% 한계 5.99).

- 방사 대칭 장: D의 최댓값이 $0.070\sigma^2$(±90°)입니다. 180° 전체가 그럴듯합니다. **회전 모호성이 완전합니다.**
- 비대칭 장: $D(30°) = 103\sigma^2$이고, 그럴듯한 범위는 13.5°입니다.

**해석.** 방사 대칭 원천에서 점 센서는 반지름만 측정합니다. 경로 전체를 돌려도 측정이 같으므로, 대칭 장에서는 초기 자세 추정이 회전 방향으로 식별되지 않습니다. 실제 필터에서는 출발점 주변의 사전 분포가 이 모호성을 묶어 줍니다(§6의 대칭 장 결과가 그 예입니다). 사전 분포가 없으면 필터는 원 위의 여러 점을 같이 가집니다.




직접 계산(toy): 참 장의 최댓값(왼쪽)과 기울기 RMS(오른쪽)의 시간 변화. 이류가 있는 장은 120 s에 기울기가 15배 줄어든다.

### 2.3 장의 시간 변화와 정보량

스크립트: `analysis/pde_toy.py` (장 진단), `analysis/plot_figures.py` (그림).

| 시간 | 비대칭 최대값 | 비대칭 기울기 RMS (1/m) | 대칭 최대값 | 대칭 기울기 RMS (1/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0 s | 1.00 | 0.088 | 1.00 | 0.088 |
| 60 s | 0.21 | 0.011 | 0.32 | 0.021 |
| 120 s | 0.066 | 0.0058 | 0.27 | 0.013 |

- 비대칭 장은 이류(0.25 m/s)로 열린 경계 밖으로 빠져나가고 확산으로 퍼져서, 120 s에 기울기가 15배 줄었습니다. 관측 정보는 기울기 제곱에 비례하므로 같은 센서가 훨씬 적은 정보를 줍니다.
- 시간 변화가 정보를 **늘리는** 경우도 있습니다. 같은 비대칭 장을 t = 0에 고정하면 자세 피셔의 λ_min이 $6.6 \cdot 10^{-5}$로 떨어집니다(움직이는 장은 0.86). 정적 장은 경로가 덮는 방향이 하나로 몰려서 자세의 한 방향을 식별하지 못합니다. 다만 이는 선형화된 국소 정보이고, 실제 필터에서는 정적 지도를 쓰면 오차가 4 m까지 커집니다(§6).

### 2.4 편향과 장 수준의 혼동 (유도)

편향 b를 미지수로 두고 사전 분포 $b \sim N(\hat{b}_0, P_0)$를 주면, 입자 하나의 주변 우도는 $y \sim N(\varphi(p) + \hat{b}_0 \mathbf{1}, \Sigma + P_0 \mathbf{1}\mathbf{1}^{\top})$로 쓸 수 있습니다($H = I$, $\Lambda \approx 0$, 칼만 식의 주변화). 두 가지가 나옵니다.

1. $P_0 \to \infty$(무정보)이면 우도는 **잔차의 중심 부분**만 봅니다. 장 전체에 상수를 더한 가설과 빼기 가설이 같은 우도를 가집니다. 즉 "장 수준 + 편향"이 식별되지 않는 방향이 생깁니다.
2. 장이 경로를 따라 거의 평평하면 $\varphi(p_t)$의 변화가 σ 아래로 떨어지고, 위치 식별은 편향 방향과 같이 무너집니다.

이 toy에서 확인한 것: 편향을 미지수로 두면 평행이동 가설의 그럴듯한 면적이 1.69 → 1.75 $m^2$로 4% 늘어납니다. 장이 경로를 따라 충분히 변하기 때문입니다. **평평한 장에서 이 혼동이 얼마나 커지는지는 시험하지 않았습니다.** 논문은 $P_0$를 보고하지 않습니다.

## 3. RBPF 식의 확인

### 3.1 우도와 칼만 갱신 (식 11-17)

- 혁신 $e_t = y_t - \varphi(x^n) - H\,\hat{x}_{t|t-1}$, $S = H\,P\,H^{\top} + \Sigma$ (식 12). 식 (13)의 로그 가중치는 $\log N(e;\,0,\,S)$와 같습니다(Cholesky 분해로 계산, 식 13의 $-\Sigma \log L_{kk} - \tfrac{1}{2} e^{\top}S^{-1}e - (M/2)\log 2\pi$). 확인했습니다.
- 칼만 갱신 식 (15)-(17): $K = P\,H^{\top}\,S^{-1}$, $\hat{x} \leftarrow \hat{x} + K\,e$, $P \leftarrow P - K\,S\,K^{\top}$. 표준 식과 같습니다. 식 (17)은 Joseph 형태가 아니라서 수치적으로 덜 안정할 수 있습니다(M = 3에서는 문제가 되지 않을 것으로 보입니다).
- 식 (19)의 편향 공분산 예측 $P_{t|t-1} = P_{t-1} + \Lambda$와 식 (18)의 조상(ancestor) 상속은 RB 구조와 맞습니다.

### 3.2 알고리즘 1의 재표본추출 순서

알고리즘 1 줄 1은 매 스텝 체계적 재표본추출을 하고 가중치를 1/N로 되돌립니다. 줄 7은 $\log w_{t-1} = \log(1/N)$에 우도를 더하므로, 우도 항만 남습니다. 수식은 맞습니다. 다만 매 스텝 재표본추출을 하므로 입자 고갈은 줄 11의 $N_{eff}$ 조건과 무관하게 항상 일어날 수 있습니다. 논문은 이 효과를 측정하지 않습니다.

## 4. PDE 이산화: 안정 조건과 수치 확산

### 4.1 안정 조건

2차원 명시적 확산: $dt \le dx^2/(4\kappa)$ (확산 Fourier 수 $\kappa dt/dx^2 \le 1/4$). 이류(풍상): 쿠랑 수 $C = (|u| + |v|)dt/dx \le 1$. 얕은 물 방정식은 파속 $c = \sqrt{gh}$가 추가되어 $dt \le dx/(|u| + |v| + c)$ 입니다(h = 10 m이면 c ≈ 9.9 m/s).

### 4.2 논문 설정에 대입

논문은 시간 간격과 격자를 밝히지 않습니다. 시뮬레이션 간격 1 s(Sec. V-A)와 1 Hz 측정(Sec. V-B)을 솔버 간격으로 쓴다고 가정하면, 명시적 방식에서 필요한 격자 크기는 다음과 같습니다($C_d$ = 0.5, $C_a$ = 1로 둠).

- ADE, $\kappa$ = 1 m²/s: $dx \ge \sqrt{4\kappa\,dt / C_d}$ = **2.8 m**.
- ADE, |v| = 1 m/s: $dx \ge |v|\,dt / C_a$ = 1 m.
- SWE, h = 10 m: $dx \ge (|v| + c)\,dt / C_a$ ≈ 11 m($C_a$ = 1), 약 22 m($C_a$ = 0.5).

즉 1 s 간격의 명시적 방식은 격자가 수 m에서 수십 m여야 합니다. 논문의 영역이 약 27 km이므로 격자 셀 수가 수천에서 수만이 됩니다. 이 값을 확인할 수 없으므로 CFL이 맞는지는 **검증할 수 없습니다**(`analysis/04_claim_verification.md`의 빈칸 목록).

### 4.3 1차 풍상의 수치 확산 (toy)

$\kappa$ = 0인 순수 이류 $\partial_t f + u\,\partial_x f = 0$을 1차 풍상으로 풀면, 수정 방정식은 $\partial_t f + u\partial_x f = \kappa_{num}\,\partial^2_x f$이고 $\kappa_{num} = (u\,dx/2)(1 - C)$입니다. 가우시안(폭 2.5 m)을 u = 0.25 m/s로 20 s 이동시키고 분산 증가율로 $\kappa_{eff}$를 쟀습니다(`analysis/obs_toy.py` §4).

| 격자 | dx (m) | C | $\kappa_{eff}$ 측정 (m²/s) | 이론 (m²/s) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.5 | 0.5 | 0.0302 | 0.0313 |
| 80 | 0.25 | 0.5 | 0.0150 | 0.0156 |
| 160 | 0.125 | 0.5 | 0.0073 | 0.0078 |

이론과 3-4% 안에서 맞습니다. 이 결과로 **κ 범위 0.01-1 m²/s의 의미가 격자에 따라 달라짐**을 알 수 있습니다. u = 1 m/s, dx = 1 m이면 κ_num ≈ 0.5 m²/s로 논문의 κ 범위 전체와 같은 크기입니다. dx = 10 m이면 κ_num은 5 m²/s가 되어 범위를 넘습니다. 따라서 논문이 보고한 κ가 물리적 확산인지, 격자 때문에 생긴 값인지 구분할 수 없습니다. **κ 불일치는 격자 불일치와 섞여 들어옵니다.**

toy 자체도 이 효과를 가집니다. 참값(80×80)과 지도(40×40)의 κ_num이 다르므로(x 방향 성분만 계산하면 약 0.030 대 0.058 m²/s), §6의 "일치 κ" 지도는 엄밀히 일치하지 않습니다. 그래도 두 격자 해의 차이는 RMS 0.0004-0.0025로 센서 잡음 0.05보다 20배 이상 작습니다.

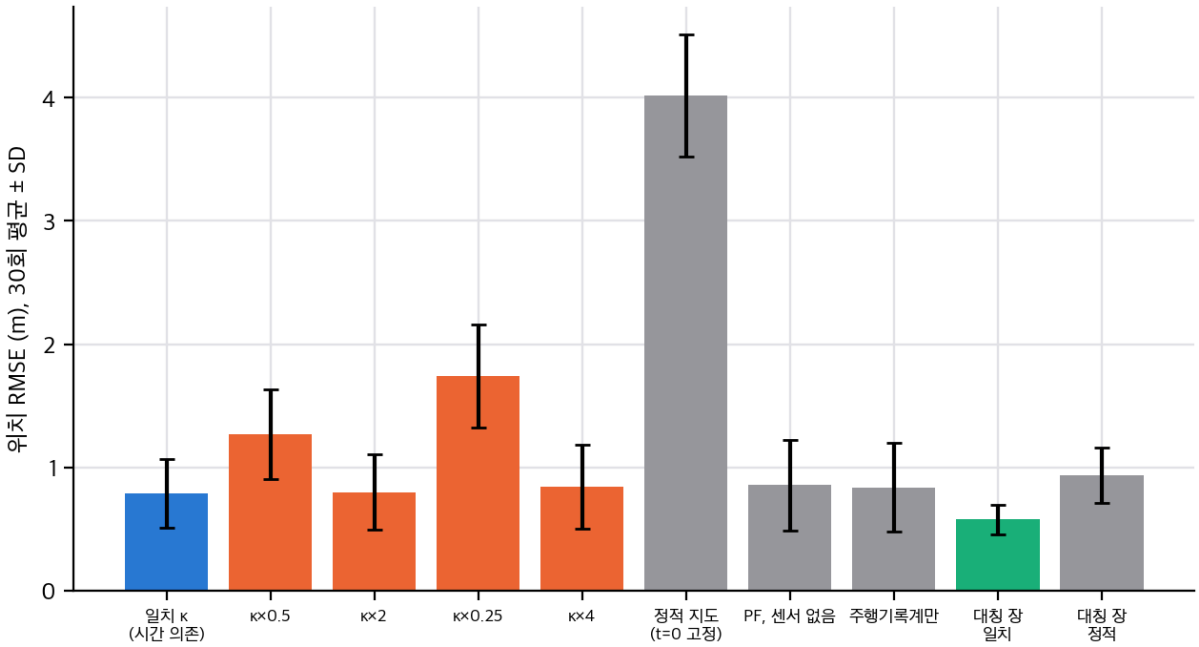
## 5. 계산 비용

- 장은 로봇에 영향을 주지 않으므로(일방향 결합), 필터는 입자마다 PDE를 풀 필요가 없습니다. 시간당 한 번 장을 전진시키고 입자는 보간만 합니다.
- toy 측정(이 맥, numpy 1스레드): 80×80, 120 s 적분 0.18 s(1 s당 1.5 ms, 26 부분 스텝). 40×40 지도는 1 s당 0.23 ms(7 부분 스텝).
- 입자 500개의 보간과 가중치 갱신은 1 s당 수십 $\mu$s 수준입니다(측정은 따로 하지 않음).
- 추정(측정 아님): 27 km × 9.5 km 영역을 dx = 10 m로 나누면 약 $2.6 \cdot 10^6$ 셀입니다. 셀당 스텝 비용을 toy의 약 9 ns로 잡고 c ≈ 10 m/s에서 dt ≈ 0.5 s로 두면, 스칼라 확산-이류라면 시뮬레이션 1 s당 약 0.05 s입니다. 3변수 SWE의 리만 해법이면 이보다 여러 배 걸릴 것으로 추정합니다. 실시간 여부는 솔버에 따라 다릅니다.
- 논문은 장을 미리 계산했는지 온라인인지 밝히지 않습니다(Sec. IV-C의 "격자 값을 읽는다"는 미리 계산한 격자를 가리키는 것으로 보입니다).

## 6. 위치추정 toy

스크립트: `analysis/pde_toy.py` → `analysis/pde_toy_results.json` (3초). 설정은 다음과 같습니다.

- 영역 20 m × 20 m, 시간 120 s, 1 Hz 측정, σ_s = 0.05(장 단위).
- 참 장: 80×80, κ = 0.2 m²/s. 필터 지도: 40×40, $\hat{\kappa}$ 가변. 이류는 1차 풍상(유입 0), 확산은 zero-flux 경계.
- 운동: 명령 변위 + 가우시안 이동 잡음 σ_o = 0.08 m/스텝(논문 식 8과 같은 가법 잡음).
- 입자 500개, 출발점 주변 σ = 1.5 m 분포(논문 Fig. 2a의 "흩어진 입자"). 추정치는 가중 평균.
- 30회, 설정 12종. 비대칭 장(두 원천 + 이류 0.25, 0.1 m/s)과 방사 대칭 장(중심 원천, 이류 0).




직접 계산(toy): 설정별 RMSE(30회 평균 ± SD). 정적 지도와 κ의 과소 추정이 가장 나쁘다.

### 6.1 설정별 결과 (RMSE, 30회)

| 설정 | RMSE (m) 평균 ± SD | 중앙값 | 최종 오차 | 일치 대비 p (Welch) |
|---|---|---|---|---|
| 비대칭, 일치 κ, 시간 의존 지도 | 0.786 ± 0.278 | 0.762 | 0.995 | — |
| $\hat{\kappa}$ = 0.25κ | 1.743 ± 0.420 | 1.707 | 1.387 | $4{\cdot}10^{-14}$ |
| $\hat{\kappa}$ = 0.5κ | 1.265 ± 0.364 | 1.243 | 1.139 | $5{\cdot}10^{-7}$ |
| $\hat{\kappa}$ = 2κ | 0.800 ± 0.309 | 0.757 | 0.997 | 0.85 |
| $\hat{\kappa}$ = 4κ | 0.845 ± 0.341 | 0.769 | 1.041 | 0.46 |
| 정적 지도(t = 0 고정) | 4.017 ± 0.496 | 3.968 | 4.146 | $2{\cdot}10^{-32}$ |
| PF, 센서 없음 | 0.855 ± 0.367 | 0.819 | 1.160 | 일치 대비 0.42 |
| 주행기록계만(출발점 알려 줌) | 0.837 ± 0.361 | 0.852 | 1.143 | 일치 대비 0.54 |
| 비대칭, 일치, σ_s = 0.02 | 0.636 ± 0.184 | 0.617 | 0.751 | 센서 없음 대비 0.006 |
| 비대칭, 일치, σ_s = 0.10 | 0.866 ± 0.319 | 0.820 | 1.092 | 센서 없음 대비 0.91 |
| 대칭, 일치 | 0.577 ± 0.122 | 0.558 | 0.658 | 대칭 센서 없음 대비 $4{\cdot}10^{-4}$ |
| 대칭, 정적 지도 | 0.936 ± 0.228 | 0.905 | 1.021 | 대칭 일치 대비 $1{\cdot}10^{-9}$ |
| 대칭, 센서 없음 | 0.855 ± 0.367 | 0.819 | 1.160 | — |

(센서 없음 두 행은 같은 난수 흐름을 써서 숫자가 같습니다. 측정을 쓰지 않으므로 장과 무관합니다.)

### 6.2 해석

1. **시간 의존 지도가 필수입니다.** 정적 지도는 일치 지도보다 5배 이상 나쁩니다. 이 장에서 0–120 s 사이에 최댓값이 1.0에서 0.07까지 떨어졌기 때문입니다.
2. **κ 불일치는 방향에 따라 다르게 작용합니다.** 과소 추정(0.5배, 0.25배)은 유의하게 나쁘고, 과대 추정(2배, 4배)은 차이가 없습니다(p = 0.85, 0.46). 가설: 과소 추정은 실제보다 날카로운 장을 예측해 질량 중심을 틀린 곳에 두고, 과대 추정은 장을 넓

혀 평평하게 만들지만 위치 정보의 방향은 남깁니다. 이 가설은 검증하지 않았습니다.

3. **이 장에서 PDE 측정은 잡음이 클 때 이득이 작습니다.** $\sigma_s = 0.05$에서 일치 지도와 센서 없는 PF의 차이는 $p = 0.42$로 유의하지 않습니다. $\sigma_s = 0.02$에서는 $p = 0.006$입니다. 장의 기울기가 줄어드는 만큼 잡음이 가려 버리기 때문입니다(§2.3과 맞습니다).
4. **대칭 장에서 측정은 더 유의합니다.** 대칭 장은 이류로 빠져나가지 않아서 최댓값이 0.27로 남습니다. 센서 없는 PF(0.855)보다 일치 지도(0.577)가 $p = 4 \cdot 10^{-4}$로 낫습니다. 비대칭 장보다 평균 오차가 작다는 점은 **장이 비대칭일수록 좋다는 직관과 반대**입니다. 원인은 이류에 따른 정보 손실이고, 회전 모호성은 출발점 사전 분포 덕분에 오차를 크게 만들지 않았습니다.
5. **격자 차이는 무시할 수 있습니다.** 참 장(80)과 지도(40)의 차이는 RMS 0.0004-0.0025로 $\sigma_s$의 1/20 이하입니다. 오차를 만드는 것은 격자가 아니라 $\kappa$와 장의 시간 진화입니다.

### 6.3 toy의 한계 (읽을 때 주의)

- **오라클 초기 조건과 $\kappa$.** 지도는 참 초기 장과 참 $\kappa$(또는 배율)를 씁니다. 실제로는 이 값을 데이터로 맞춰야 하고, 그 오차가 이 결과보다 클 것입니다.
- **편향 없음.** RB 구조의 핵심인 편향 상태를 넣지 않았습니다. §2.4의 혼동은 유도와 평행이동 면적으로만 확인했습니다.
- **경로 하나, 장 두 개.** 타원 경로 하나와 두 장만 시험했습니다. SWE와 실물 데이터는 없습니다.
- **쌍선형 보간.** 논문은 가장 가까운 칸을 씁니다. 칸 크기 dx에서 반올림은 축마다 RMS $dx/\sqrt{12}$ 오차를 줍니다($dx = 0.5$ m이면 축당 약 0.14 m, 2차원 약 0.20 m). 이 toy는 보간을 써서 이 항을 줄였으므로, 같은 칸 크기의 논문 설정보다 나은 결과가 나올 수 있습니다.
- **n = 30.** 평균 차이를 검정하기에는 충분하지만, 분포 꼬리(실패 사건)는 적게 나옵니다.

## 7. 논문 수치에 대한 정리

- SWE: 방법의 우세는 500 입자에서 유의합니다(RMSE). 최종 오차는 유의하지 않습니다.
- ADE: 500 입자에서 우세하지만, 400 입자에서 뒤집힙니다. "일관되게"는 근거가 약합니다.
- 채널 융합: SWE $M = 1 \rightarrow 3$만 유의합니다. ADE는 검출되지 않습니다.
- 결과 수는 5회라서 모든 차이의 신뢰 구간이 넓습니다.

## 8. PINN 변형이 바꾸는 것 (작성자 판단, 구현 안 함)

이 논문은 PINN이 아닙니다. 수치 해를 격자에서 읽습니다. PINN 변형은 다음을 바꿀 수 있습니다.

- **측정 모형을 연속 함수로 만듦.** $\varphi_\theta(x, t; \kappa)$를 학습하면 격자 반올림이 없어지고, $\partial y/\partial p$를 자동 미분으로 얻어 제안 분포(예: 가우시안 근사)를 개선할 수 있습니다.
- **$\kappa$와 경계 조건을 함께 학습.** PDE 잔차를 손실로 두면 $\kappa$를 학습 가능한 매개변수로 두는 역문제가 됩니다. 이 논문이 가정한 값을 데이터로 맞출 수 있습니다.
- **비용과 한계.** 학습에 데이터와 시간이 필요합니다. 경계 조건과 초기 조건은 여전히 필요하고, 잔차가 작아도 장의 오차를 보장하지 않습니다. 장 진화가 길수록 근사 오차가 누적될 수 있습니다.
- **이 맥에서:** 작은 MLP는 MPS나 CPU로 학습이 가능할 것으로 보입니다. 다만 torch 설치는 승인이 필요합니다.

## 추가 검증 (2026-11-11)

이 절은 §2.4, §4.3, §6의 toy를 넓힌 세 가지 추가 검증입니다. 모든 스크립트는 numpy 1스레드, 수 초에서 수십 초 안에 끝납니다. 결과는 `analysis/extra_*_results.json`에 있습니다.

### 추가 검증 1. 수치 방식에 따른 κ_eff와 필터 오차

**목적.** §4.3은 1차 풍상의 수치 확산이 보고된 κ와 같은 크기가 될 수 있다고 했습니다. 같은 κ_eff로 맞춘 지도를 넣었을 때 필터 오차가 수치 방식에 따라 달라지는지 봅니다.

**설정.** `analysis/extra_kappa_scheme.py`.

- κ_eff는 1차원 가우시안 펄스(u = 0.25 m/s, 영역 60 m, 5-20 s)의 분산 증가율로 쟀습니다(d $\sigma^2$/dt = 2κ_eff). 작은 영역에서 재면 벽의 영향이 섞이므로 영역을 키웠습니다.
- 참값: 1차 풍상, 80×80, κ = 0.2. 이 참값의 κ_eff = 0.230입니다. 이를 목표로 삼습니다.
- 지도(40×40, 1차 풍상 또는 Lax-Wendroff(2차, x·y 이류 분할), κ_add를 목표 κ_eff에 맞춘 것과 κ = 0.2 그대로인 것).
- 필터: `pde_toy.py`의 `run_one`(N = 500, 같은 시드 30개, 같은 경로·잡음). 1차 풍상 κ = 0.2 지도는 기존 `asym_match`와 같은 값이 나옵니다(검산, 0.786 ± 0.278 일치).

**결과.**

| 지도 | κ_add | 측정 κ_eff ($m^2$/s) | RMSE 평균 ± SD (m) | 중앙값 | 최종 오차 | 대 U_nom p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참값(1차 풍상 80) | 0.2 | 0.230 | — | — | — | — |
| U_nom(1차 풍상 40, 기존 설정) | 0.200 | 0.258 | 0.786 ± 0.278 | 0.762 | 0.995 | — |
| U_cal(1차 풍상, κ_eff 맞춤) | 0.173 | 0.230 | 0.797 ± 0.285 | 0.742 | 0.999 | 0.88 |
| L_nom(Lax-Wendroff, κ = 0.2) | 0.200 | 0.201 | 0.803 ± 0.312 | 0.714 | 0.999 | 0.83 |
| L_cal(Lax-Wendroff, κ_eff 맞춤) | 0.229 | 0.230 | 0.788 ± 0.294 | 0.792 | 1.009 | 0.97 |

검산: 1차 풍상의 κ_num은 κ → 0에서 u·dx/2·(1 − C)와 맞습니다(dx = 0.5, C = 0.5에서 0.0313 대 0.0313). 1차 풍상 40 격자의 스냅샷은 `pde_toy.solve`와 $2\cdot10^{-16}$ 안에서 같습니다.

**결론.**

- 수치 방식에 따른 κ_eff 차이(기준 대비 +12%, 1차 풍상 40 격자)는 필터 RMSE를 바꾸지 않았습니다(모든 p > 0.8). κ_eff를 맞춰도 같습니다.
- 이것은 §6.2(2)와 맞습니다. κ 과대 추정(2배, 4배)은 영향이 없었고, 과소 추정이 해로웠습니다. 수치 확산 차이는 κ의 10-20% 수준이라 그 해로운 쪽에 들지 않습니다.
- 한계: 30회로는 약 0.2 m보다 작은 차이를 검출하기 어렵습니다(SD 0.3, 80% 검정력). 이 장 하나, 경로 하나의 결과입니다. 스킴 간 차이는 그 이상의 자릿수를 보이지 않았습니다.

### 추가 검증 2. 편향-장 수준 혼동 (평평한 장)

**목적.** §2.4는 평평한 장에서 편향과 장 수준이 섞여 위치가 식별되지 않을 것이라고 예상했고, 시험하지는 않았습니다. 장 진폭을 줄였을 때 위치 오차가 언제 커지는지, 편향 사전 분포 P_0에 따라 어떻게 달라지는지 봅니다.

**설정.** `analysis/extra_flat_bias.py`.

- 장: φ(p) = A·[sin(0.3x) + cos(0.25y) + 0.5 sin(0.2(x + y))]. A를 1에서 0.003까지 줄입니다. 경로는 타원(6 m × 4 m, ω = 0.1 rad/s), 출발점 (9.0, 7.5). 상대 경로는 정확히 안다고 둡니다(주행기록계 잡음 없음).
- 측정 y = φ + b + ε, σ = 0.05, 121점. 참 편향 b ~ N(0, 0.25).
- 필터: 출발점 격자(6-14 m, 0.05 m)에 균등 사전 분포를 두고 b를 N(0, P_0)로 해석적으로 주변화합니다. 사후 평균을 추정치로 씁니다. 실행 30회.

- 비교: P_0 = 0(편향 무시), $10^{-4}$(좁고 틀린 사전 분포), 0.25(참값과 같은 분포), 25(무정보), 그리고 편향을 알고 빼는 하한(oracle).
- 장 변동 대 잡음: sd_t(A f(p_t))/σ. A = 1에서 18.5이고, A = 0.05에서 0.93입니다.

**결과.** 위치 RMS 오차(m), 평균 ± SD(괄호: 오차 1 m 초과 비율). 무정보 기준(사전 중심) 2.69 m.

| A | 장 변동/σ | P_0 = 0 | P_0 = $10^{-4}$ | P_0 = 0.25 | P_0 = 25 | oracle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.5 | 1.92 ± 1.07 (0.67) | 1.42 ± 0.66 (0.60) | 0.14 ± 0.08 (0.00) | 0.14 ± 0.08 (0.00) | 0.02 ± 0.01 |
| 0.3 | 5.6 | 3.59 ± 1.93 (0.90) | 2.42 ± 1.10 (0.90) | 0.33 ± 0.18 (0.00) | 0.34 ± 0.18 (0.00) | 0.08 ± 0.04 |
| 0.1 | 1.85 | 4.63 ± 2.39 (0.97) | 3.59 ± 1.80 (0.97) | 0.54 ± 0.30 (0.07) | 0.54 ± 0.30 (0.07) | 0.25 ± 0.11 |
| 0.05 | 0.93 | 5.03 ± 2.49 (0.97) | 4.15 ± 2.05 (0.97) | 1.00 ± 0.53 (0.33) | 1.00 ± 0.53 (0.33) | 0.51 ± 0.21 |
| 0.03 | 0.56 | 5.24 ± 2.52 (0.97) | 4.47 ± 2.19 (0.97) | 1.58 ± 0.74 (0.60) | 1.57 ± 0.74 (0.60) | 0.78 ± 0.33 |
| 0.01 | 0.19 | 5.53 ± 2.57 (1.00) | 4.57 ± 2.14 (1.00) | 2.65 ± 0.81 (1.00) | 2.65 ± 0.81 (1.00) | 1.88 ± 0.81 (0.80) |
| 0.003 | 0.06 | 5.32 ± 2.40 (1.00) | 4.13 ± 2.00 (0.90) | 2.76 ± 0.42 (1.00) | 2.75 ± 0.42 (1.00) | 2.61 ± 0.55 (1.00) |

(표의 "±"는 RMS 오차 자체와 실행 간 SD를 함께 적은 것입니다. 원본 JSON에 두 값이 모두 있습니다.)

**결론.**

- 편향을 무시하면 장이 참값(A = 1)이어도 오차가 1.9 m입니다. 편향을 넣으면 0.14 m로 줄고, oracle(0.02 m)과의 차이는 편향 추정 잡음입니다.
- 장 변동이 잡음 수준(장 변동/σ ≈ 1, A ≈ 0.05) 아래로 내려가면 편향과 혼동되어 오차가 빠르게 커집니다. A = 0.03에서 P_0 = 0.25 필터의 오차는 1.6 m이고, 장이 더 평평하면 무정보 수준(2.7 m)에 닿습니다. §2.4의 예상과 맞습니다.
- P_0가 0.25 이상이면 결과가 같습니다(포화). 이 실험의 n = 121에서는 $P_0 \gg \sigma^2/n \approx 2\cdot10^{-5}$이면 사전 분포가 결과를 정하지 않습니다. 좁고 틀린 사전 분포($10^{-4}$)는 편향을 무시하는 것보다 조금 낫지만 여전히 나쁩니다. P_0는 민감하지 않지만 틀리면 손해입니다.
- 한계: 단일 경로, 단순한 장 함수, 주행기록계 잡음 없음(실제보다 낙관적), 편향은 시간에 따라 변하지 않음. 논문 장과 같은 조건은 아닙니다.

### 추가 검증 3. 편향 증강 표준 PF 대 RBPF

**목적.** 논문의 RBPF가 주는 이득이 Rao-Blackwell 구조에서 오는지, 편향 모형을 넣은 것에서 오는지 나눕니다(§1, §2의 질문). 같은 입자 수, 같은 시드, 같은 장.

**설정.** `analysis/extra_rbpf_bias.py`. `pde_toy.py`의 장(80 참, 40 지도, κ = 0.2), 경로, 운동 잡음, 측정 잡음, 입자 초기 분포를 그대로 씁니다.

- 참 편향 b ~ N(0, P_true), P_true ∈ {0.01, 0.25}. 필터의 P_0 = P_true(사전 분포를 맞춤).
- PF-nobias: 편향을 무시. PF-bias: 입자 (p, b), b는 사전 분포에서 한 번 뽑아 고정. RBPF: 입자마다 b의 칼만 상태($\hat{b}$, P)를 두고, 예측 우도 N(e; 0, P + $\sigma^2$)로 가중합니다. 재표본추출 때 상태를 함께 복사합니다.
- N = 100, 500. 실행 30회. 세 필터가 같은 난수(초기 잡음, 운동 잡음, 재표본추출 난수, 참 편향)를 씁니다.

**결과.** 시간 평균 위치 RMSE(m), 평균 ± SD. 대응 t검정(RBPF − PF-bias).

| 참 편향 분산 | N | PF-nobias | PF-bias | RBPF | RBPF − PF-bias (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 (sd 0.1) | 100 | 1.91 ± 1.14 | 1.02 ± 0.37 | 0.80 ± 0.26 | −0.22 ($5\cdot10^{-4}$) |

| 참 편향 분산 | N | PF-nobias | PF-bias | RBPF | RBPF – PF-bias (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 (sd 0.1) | 500 | 2.21 ± 1.58 | 0.81 ± 0.27 | 0.76 ± 0.24 | –0.05 (0.13) |
| 0.25 (sd 0.5) | 100 | 3.18 ± 2.09 | 1.18 ± 0.57 | 0.78 ± 0.21 | –0.40 ($1{\cdot}10^{-3}$) |
| 0.25 (sd 0.5) | 500 | 3.30 ± 1.91 | 0.92 ± 0.34 | 0.78 ± 0.25 | –0.15 (0.015) |

**결론.**

- 대부분의 이득은 편향 모형에서 옵니다. 편향을 무시한 PF(1.9-3.3 m)에서 편향을 넣은 PF(0.8-1.2 m)로 1-2 m 줄었습니다. 논문이 PF와 비교할 때 기준 PF에 편향 모형이 있었는지는 논문에 없어서 확인할 수 없습니다.
- Rao-Blackwell 구조가 더하는 이득은 입자 수가 적을 때 큽니다. N = 100에서 0.2-0.4 m($p \le 0.001$), N = 500에서 0.05-0.15 m($p = 0.13$과 0.015)입니다.
- 입자 효율: RBPF의 N = 100(0.78-0.80 m)은 편향 증강 PF의 N = 500(0.81-0.92 m)과 같거나 낫습니다.
- RBPF의 0.76-0.80 m는 편향이 없을 때의 기존 toy(0.79 m)와 같습니다. 편향을 제대로 주변화하면 편향이 없는 경우의 성능을 회복합니다.
- 한계: 편향은 시간 불변, 사전 분포는 참값과 같음(오지정 시험은 없음), 실행 30회.

# 04. 주장 검증과 구현 가능성 (공식 코드 없음)

공식 코드가 없어서 코드 대조(D-항목)는 하지 않았습니다. 대신 논문의 주장을 표와 그림 수치로 다시 확인했습니다(C-항목). 재계산 근거는 `analysis/03_analysis.md` §1, toy 근거는 §2-§6입니다.

## 0. 권리 표기 판정 (그림 공개 여부)

| 항목 | 확인 내용 | 판정 |
|---|---|---|
| arXiv 라이선스 | abs 페이지(`.scratch/abs.html`, 2026-11-10)에 `creativecommons.org/licenses/by/4.0/` | CC BY 4.0 |
| PDF 텍스트 | `pdftotext`로 전 8쪽 검색: "©", "Copyright", "All rights", "2026 IEEE" 없음. "IEEE"는 참고문헌에만 있음 | 충돌 없음 |
| PDF 렌더링 | 1쪽 하단과 머리말·꼬리말 렌더링 확인. 표기 없음. 최종 글은 "arXiv:2608.00272v1 [cs.RO] 31 Jul 2026" 표기만 있음 | 충돌 없음 |
| 학회 정보 | 사용자가 IROS 2026 채택이라고 알려 줌. PDF에는 학회명 없음 | 학회판 PDF는 확인하지 않음 |

**판정: 논문 그림은 게시본(report_public, publish/blog, publish/git)에 "© 저자, CC BY 4.0"과 원문 링크를 붙여 넣습니다.** 단, 이 판단은 arXiv v1 PDF에 대한 것입니다. IROS 게재본에는 IEEE 권리 표기가 붙을 수 있으니, 학회 게재본을 쓰는 경우에는 다시 확인해야 합니다.

## 1. 확인 범위

- 코드: 공식 저장소 없음(프로젝트 페이지 "Code (coming soon)", `gh` 검색 0건). `repo/` clone은 하지 않았습니다.
- 수치: Table I, 본문 V-B·V-C, Fig. 4·5의 상자그림 판독, 장의 시간 진화(toy).
- 빈 칸: 재현에 필요한 값(§3).

## 2. 주장 검증 (C-항목)

판정 기호: **지지**(재계산이 일치), **부분**(조건부로만 맞음), **반박**(재계산이 다름), **확인 불가**(근거 없음).

| ID | 주장(논문 위치) | 확인 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|
| C1 | SWE 500 입자: RBPF 0.80 ± 0.03 m 대 PF 1.07 ± 0.04 m (V-C) | Welch t = −12.1, $p \approx 4 \cdot 10^{-6}$(SD를 실행 5회의 SD로 가정) | 지지 |
| C2 | SWE RMSE 약 25% 감소 (V-C) | 25.2% | 지지 |
| C3 | RBPF 100 입자(0.84 m)가 PF 500 입자(1.07 m)보다 낫다 (V-C) | $p \approx 2 \cdot 10^{-5}$. 같은 입자 수 비교는 그림 판독뿐 | 지지(다른 입자 수끼리) |
| C4 | SWE 최종 오차도 RBPF가 낮다: 0.70 ± 0.15 대 0.82 ± 0.02 (V-C) | t = −1.8, p ≈ 0.15 | 확인 불가(유의하지 않음) |
| C5 | ADE 500 입자: RBPF 1.23 ± 0.35 대 PF 2.32, 47% 감소 (V-C) | 47.0%. p ≈ 0.001-0.002(PF SD 0.05-0.3 가정) | 지지 |
| C6 | ADE에서 "같은 입자 수에서 RBPF가 일관되게 우세" (V-C, Fig. 5 캡션, VI) | 400 입자: 3.1 ± 1.17 대 PF ≈ 2.35, p ≈ 0.23, 평균은 RBPF가 더 큼. 200·400의 상자 중앙값도 PF와 비슷하거나 나쁨(그림 판독) | **반박** |

| ID | 주장(논문 위치) | 확인 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|
| C7 | 초록: "RBPF consistently outperforms … across varying particle counts" | SWE는 모든 입자 수에서 RBPF 상자가 낮음(그림 판독). ADE는 C6과 같은 이유로 반박 | 부분 |
| C8 | Fig. 5 캡션: "both metrics have steady RMSE values as the particle count increases" | RBPF RMSE가 1.23(500)–3.1(400) m로 흔들림 | **반박** |
| C9 | 여러 채널 융합이 정확도를 "significantly" 올림 (V-C, VI) | SWE M 1→3: 1.94배, $p \approx 0.035$. ADE M 1→3: 1.74배, $p \approx 0.22$(ADE M=2의 SD 판독 불가) | 부분(SWE만 지지) |
| C10 | RBPF는 PF보다 입자가 "훨씬 적게" 필요하다 (초록, VI) | SWE에서 100 입자 RBPF가 500 입자 PF를 이김(C3). ADE에서는 500 입자 RBPF가 PF보다 낫지만 400에서 역전 | 부분 |
| C11 | 장 기반 위치추정에 RBPF를 적용한 것은 처음이다 (I) | 이 저장소 검색(`gh`, 논문 제목·키워드, 2026-11-10)에서 반례 없음. 문헌 전체는 확인하지 않음 | 확인 불가 |
| C12 | Table I의 "roughly twofold rise"(SWE M 3 → 1) (V-C) | 1.94배 | 지지 |
| C13 | 실물 ASV 실험이 "sufficient spatial variability"를 검증 (초록, V-D, VI) | 정량 오차, 기준선, 실행 수 없음. Fig. 7 정성 그림만 | 확인 불가 |
| C14 | 장 기반 필터의 계산 효율(RBPF가 입자 수를 줄여 계산이 줄어듦) | 계산 시간 보고 없음. "general-purpose laptop"만 씀 | 확인 불가 |
| C15 | ADE의 최고 성능이 500 입자에서 나옴 (V-C) | 100–300 입자의 평균 수치가 본문에 없음. 그림 상자 판독으로 단정 불가 | 확인 불가 |
| C16 | 채널 절제 실험(Table I)은 입자 수와 무관하게 같은 조건 (암묵) | 본문 500 입자 RBPF와 SWE M=3 0.80 대 0.82, ADE M=3 1.23 대 1.51. 같은 조건이라는 근거 없음 | 불일치 가능(암묵 가정) |

**요약.** 방법의 방향(시간 변화하는 PDE 장을 측정 모형으로 쓰면 PF보다 낫다)은 SWE에서 잘 뒷받침됩니다. ADE는 입자 수 증가에 따른 단조 개선이 없고, 저자들이 쓴 "일관되게"와 "steady"는 자료로 지지되지 않습니다. 실물과 계산 효율은 검증할 수 없습니다.

## 3. 재현에 필요하지만 논문에 없는 정보

1. **수치 방법:** 격자 크기와 영역, 기법(유한체적·유한차분·유한요소), 시간 간격, CFL 또는 암시적 처리 (`analysis/03_analysis.md` §4).
2. **경계 조건:** 육지 경계, 바다 열린 경계, 바람 경계. 이류 장에서 유입 경계값(toy에서 0을 쓴 것처럼 임의로 정해야 함).
3. **계수:** ADE의 $\kappa$ 값(채널별), $\kappa$를 얻는 방법, 초기 장 $\phi_0$를 데이터로 맞추는 절차, SWE 강제항의 밀도 비 $\rho_w/\rho_a$와 항력 계수 $c_c$.
4. **자료 전처리:** GEBCO의 해상도와 보간, 바람 자료의 출처와 시간 해상도.
5. **편향 사전 분포:** 초기 편향 평균 $\hat{x}_0$와 공분산 $P_0$, 시뮬레이션에서 편향을 실제로 넣었는지(참값 편향의 크기).
6. **PF 구성:** 표준 PF가 편향 상태를 가지는지, 재표본추출 임계값, 초기 입자 분포, 매 스텝 재표본추출을 하는지(알고리즘 1 줄 1).
7. **실행 정보:** 입자 수별 수치 표(100–500, 각 5회), 난수 시드, SD의 정의(표본 또는 모집단), 참 궤적 생성 방법.
8. **Table I 설정:** 입자 수, 채널 선택 규칙(SWE는 0, 1, 2 중 무엇), 실행 수.
9. **계산 시간과 하드웨어:** "general-purpose laptop"의 사양, 장 해석 시간, 필터 시간.
10. **실물:** 센서 보정, 시간 동기화, GPS와 입자 추정의 오차 수치, 실행 횟수.
11. **공개 계획:** 코드와 데이터. 프로젝트 페이지에 "coming soon"만 있음.

## 4. 구현할 수 있는지 (판정)

**판정: 공식 재현은 불가능합니다. 아이디어 재구현은 ADE에서는 쉽고 SWE에서는 중간에서 어렵습니다. 이 맥에서는 CPU로 ADE 규모의 재구현과 시험까지 가능하고, SWE 규모와 실물은 데이터·장비 때문에 어렵습니다.**

| 항목 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 공식 재현 | 불가능 | 코드, 데이터, 장비 설정, 수치 방법이 공개되지 않음(§3) |
| 이 맥(Apple M4 Pro, 약 24 GiB 통합 메모리, MPS, CUDA 없음, torch 미설치)에서 ADE 규모 재구현 | 가능(CPU, numpy 1스레드) | `analysis/pde_toy.py`가 120 s, 30회 × 12설정을 3초에 실행. 장 계산은 80×80에서 1 s당 1.5 ms |
| 이 맥에서 SWE 규모 재구현 | 조건부 | 2D 얕은 물 솔버와 GEBCO·바람 자료가 필요. 자료 다운로드 승인 필요. 계산은 CPU로 가능하나 긴 시간(추정) |
| 아이디어 재구현 effort, ADE | 쉬움(추정) | 필터와 RB 편향 칼만 추가는 약 150-250줄 numpy. toy가 이미 PF 골격을 포함 |
| 아이디어 재구현 effort, SWE | 중간-어려움(추정) | 2D 얕은 물 해법(약 300-500줄), 지형 강제항, 바람 강제항, 자료 전처리 |
| 필요한 하드웨어 | 재현 실험에는 GPU가 필요 없음 | 논문이 "general-purpose laptop"이라고 씀. 실물 재현은 ASV, 수질 센서(온도, 용존산소, 염분), ADCP, GPS가 필요 |
| 실물 재현 | 불가능 | 장비와 현장이 없음 |

**결정 요인.** 재현의 실질적 장벽은 GPU가 아니라 **장을 어떤 수치 방법으로 풀었는지**와 **κ, 경계, 초기 조건을 어떻게 얻었는지**입니다. 이 값을 임의로 정하면 결과가 달라질 수 있습니다.

## 5. 판독 불확실 항목

- Table I의 ADE M=2 RMSE SD("1.2.06"), ADE M=2 최종 오차("0.3.9"), ADE M=1 최종 오차("0.132"), ADE M=1 RMSE("1.6.38", 본문 V-B의 1.63으로 읽음)는 판독할 수 없습니다. 텍스트 추출과 렌더링된 쪽 모두에서 같은 형태로 찍혀 있어, 추출 오류가 아니라 논문 표의 조판 오류로 보입니다.
- 잡음 표기: "diag(0.22, 0.22, 0.12)"와 "diag(0.52, 0.0872)"는 제곱으로 읽었습니다($0.2^2$, $0.2^2$, $0.1^2$, $0.5^2$, $0.087^2$). 단위가 제곱인지 표준편차인지는 원문에서 확정할 수 없습니다.
- Fig. 4·5의 중앙값과 꼬리는 그림에서 눈으로 읽은 값입니다. 수치로 적은 것은 본문에 있는 값뿐입니다.
- 본문 "PF's RMSE plateaus near 1.07-1.10 m"(V-C)는 Fig. 4 상자그림과 맞습니다.

# 02. 선행연구와 관계

번호 [n]은 논문의 참고문헌 번호입니다( `paper/paper.txt` 의 References). 논문 밖 문헌은 이 문서 작성자의 판단이며, 원문을 열어 확인하지 않은 것은 그렇게 표시했습니다. GitHub 정보는 2026-11-10에 `gh` 로 확인했습니다.

## 1. 계보

- **자연 장을 이용한 위치추정:** 지자기 이상 [1, 2], 무선 신호 세기 [3], 시각 랜드마크 4. 이 논문은 같은 틀(장을 측정과 맞춘다)을 쓰지만, 장이 **시간에 따라 PDE로 진화한다**는 점을 더합니다.
- **유동장 기반 AUV 위치추정과 지도:** 배경 흐름 기반 위치추정 [6], 흐름 기반 동시 위치추정·지도 [7], 다로봇 흐름 기반 위치추정·지도 [8]. 논문은 이들이 **정상 또는 천천히 변하는 흐름**과 특정 동역학에만 맞는다고 봅니다.
- **PDE 기반 환경 모형:** 수중 비행체 궤적 추정용 PDE 관측기 [12, 13], 가스 확산 PDE와 희소 베이즈 학습으로 가스원 위치를 찾는 다로봇 연구 [15](Wiedemann et al.). [14]는 이류-확산 PDE와 가우시안 과정으로 장과 그 기울기를 실시간 추정하는 적응 항법입니다(Fuentes et al., ICRA 2025). 이 계열은 **장 추정, 탐사, 원천 식별**이 목적이고, 로봇의 **위치추정**은 목적이 아닙니다(논문 Sec. I의 주장).
- **Rao-Blackwell 입자 필터:** RBPF 원전 [16, 24](Murphy & Russell), 주변화 입자 필터 [25](Schön et al.), 입자 평활 SLAM [17](Kok et al., 2024), 연결 차량 위치추정 [18], 6자유도 페그인홀 [19]. 이 논문은 장 기반 위치추정에 RBPF를 **처음 적용**한다고 주장합니다.

## 2. 가까운 대안

### 2.1 논문이 인용했지만 비교하지 않은 것

| 연구 | 관련 이유 | 이 논문과 차이 |
|---|---|---|
| 흐름 기반 위치추정·지도 [6-8] | 흐름장으로 위치와 지도를 동시에 추정 | 정상 흐름 가정. 확산 PDE나 얕은 물 방정식은 다루지 않음 |
| 가스 확산 PDE 위치 추정 [15] | 확산 PDE 모형 + 희소 베이즈(SBL) | 위치가 아니라 원천을 추정. 측정 모형은 PDE 해와 비슷함 |
| 적응 항법 + GP [14] | PDE의 장을 GP로 추정하면서 항법 | 장 기울기 추정이 목적. 위치추정은 없음 |

### 2.2 논문이 인용하지 않았지만 가까운 대안(작성자 판단, 원문 미확인)

| 연구 | 관련 이유 | 이 논문과 차이 |
|---|---|---|
| 가우시안 과정 장 지도 + 입자 필터 (Rasmussen & Williams, 2006) | 장 지도를 데이터로 학습하고 측정 우도로 위치를 맞춤 | 장을 학습 데이터로 만듦. PDE를 풀지 않으므로 시간 변화를 직접 다루지 않음 |
| 앙상블 칼만 필터 기반 데이터 동화 (Evensen, 1994) | 해양 모형의 상태와 매개변수를 관측으로 보정 | 필터 상태가 장 전체. 로봇 위치를 추정하는 목적은 아님 |
| 물리 정보 신경망 PINN (Raissi et al., 2019) | PDE 잔차를 손실로 넣어 장 대리 모형을 만듦 | 미분 가능한 장을 줄 수 있으나, 이 논문은 수치 해를 씀. 아래 §4 참고 |

## 3. 이 저장소의 다른 분석과의 관계

- **robosimstudio/** (arXiv:2610.18835, 시뮬레이션 솔버와 물성의 식별, Real2Sim): 시뮬레이터의 매개변수를 실측에 맞추는 축이 같습니다. 이 논문의 $\kappa$, 경계 조건, 초기 조건이 **식별해야 할 대상**이라는 점에서 직접 관련됩니다. 이 논문은 식별을 하지 않으므로, robosimstudio의 식별 절차를 장 모형에 적용하는 것이 자연스러운 다음 단계입니다.

- **reactive_grasp/** (arXiv:2609.30082, 모형 기반 QP 제어): 모형을 써서 실시간으로 행동을 계산하는 점은 비슷하지만, 위치추정과 직접 대응하지 않습니다. 이 논문의 필터는 제어 루프 밖에 있습니다.
- **PINN 관련:** 이 저장소에는 PINN 전용 분석 폴더가 없습니다(02·README 검색, 2026-11-10). 물리 기반 모형을 다루는 폴더는 위 두 곳뿐입니다.
- **결론:** 장을 측정 모형으로 쓰는 위치추정에는 이 저장소에 **직접 대응하는 분석이 없습니다.** 가장 가까운 것은 robosimstudio의 모형 식별이고, 제어(reactive_grasp)와는 연결이 약합니다.

## 4. GitHub 저장소 (2026-11-10 확인)

| 저장소 | 무엇인가 | 공식 여부 | 라이선스 | ★ | 최근 커밋 |
|---|---|---|---|---|---|
| (이 논문) | 찾지 못함. 프로젝트 페이지에는 "Code (coming soon)"만 있음 | — | — | — | — |
| nadavleh/SLAM---Rao-Blackwellised-Particle-Filter-no-scan-matching | 라이다 RBPF-SLAM(스캔 매칭 없음) | 아님 | 없음 | 2 | `3f0fa35` (2019-08-22) |
| wangting0310njtech/Rao-Blackwellised-particle-filter-SLAM | 단일 로봇 RBPF-SLAM | 아님 | 없음 | 1 | `152a346` (2019-05-07) |

- 검색어: "environmental PDE localization particle filter", "Rao-Blackwellized particle filter PDE", "Fuentes Bobadilla localization spatio-temporal fields", "localization-environmental-pdes", "shallow water equations robot localization", "advection diffusion Kalman particle filter", "Localization in Spatiotemporal Fields". 공식 저장소 후보는 0건입니다.
- 프로젝트 페이지(`localization-environmental-pdes.github.io`)에 있는 GitHub 링크는 템플릿 크레딧(nerfies)뿐이라 논문 코드가 아닙니다.
- RBPF SLAM 두 저장소는 **라이다 SLAM**이라 장 측정 모형과 무관합니다. 칼만 필터 구조를 대조할 참고만 됩니다. 라이선스가 없어 코드를 가져다 쓸 수 없고, 재사용하려면 직접 다시 씁니다.
- 공식 코드를 clone하지 않았으므로 `repo/` 는 만들지 않았습니다(`analysis/04_claim_verification.md`).

## 5. 이 분석에서 가져오는 것

- 장 기반 위치추정은 **시간 의존 지도**가 핵심입니다. 정적 지도는 시험에서 가장 나쁩니다(`analysis/03_analysis.md` §6).
- 측정 모형의 **명목 장 값을 어떻게 읽는지**(반올림, 보간, 건조 칸)가 위치 분해능을 정합니다.
- 장과 편향을 같이 추정하면 **식별성**을 따로 확인해야 합니다(`analysis/03_analysis.md` §2.4).